

5.2 解一元一次方程

我们已经知道, 直接利用等式的性质可以解简单的方程. 本节我们将结合方程的具体特点, 继续研究如何解一元一次方程.

问题 1 某校三年共购买计算机 140 台, 去年购买的数量是前年的 2 倍, 今年购买的数量又是去年的 2 倍. 前年这所学校购买了多少台计算机?

设前年购买计算机 x 台, 则去年购买计算机 $2x$ 台, 今年购买计算机 $4x$ 台. 根据“三年共购买计算机 140 台”, 可以得到如下相等关系:

前年购买量 + 去年购买量 + 今年购买量 = 140.

列得方程

$$x + 2x + 4x = 140.$$

把含有 x 的项合并同类项, 得

$$7x = 140.$$

系数化为 1, 得

$$x = 20.$$

因此, 前年这所学校购买了 20 台计算机.

“各部分量的和 = 总量”是一个基本的相等关系.

请你自己检验 $x = 20$ 是方程 $x + 2x + 4x = 140$ 的解.

思考

上面解方程中“合并同类项”起了什么作用?

例 1 解下列方程:

$$(1) 2x - \frac{5}{2}x = 6 - 8;$$

$$(2) 7x - 2.5x + 3x - 1.5x = -15 \times 4 - 6 \times 3.$$

解: (1) 合并同类项, 得

$$-\frac{1}{2}x = -2.$$

系数化为 1, 得

根据等式的性质解一元一次方程时, 得到的 $x = m$ 就是方程的解 (想一想为什么). 今后, 检验环节通常可以省略.

$$x=4.$$

(2) 合并同类项, 得

$$6x=-78.$$

系数化为 1, 得

$$x=-13.$$

例 2 有一列数 1, -3, 9, -27, 81, -243, ..., 其中第 n 个数是 $(-3)^{n-1}$ ($n>1$), 如果这列数中某三个相邻数的和是 -1 701, 那么这三个数各是多少?

分析: 从符号和绝对值两方面观察, 可以发现这列数的排列规律, 后面的数是它前面的数与 -3 的乘积.

解: 设所求三个数中的第 1 个数是 x , 则后两个数分别是一 $3x$, $9x$.

由三个数的和是 -1 701, 得

$$x-3x+9x=-1\ 701.$$

合并同类项, 得

$$7x=-1\ 701.$$

系数化为 1, 得

$$x=-243.$$

所以

$$-3x=729,$$

$$9x=-2\ 187.$$

答: 这三个数是 -243, 729, -2 187.

练习

1. 解下列方程:

$$(1) 5x-2x=9;$$

$$(2) \frac{x}{2}+\frac{3x}{2}=7;$$

$$(3) -3x+0.5x=10;$$

$$(4) 7x-4.5x=2.5\times 3-5.$$

2. 某工厂的产值连续增长, 2022 年是 2021 年的 1.5 倍, 2023 年是 2022 年的 2 倍, 这三年的总产值为 550 万元. 2021 年的产值是多少万元?

3. 某洗衣机厂今年计划生产 I 型、II 型、III 型洗衣机共 25 500 台, 其中 I 型、II 型、III 型三种洗衣机的数量之比为 1:2:14. 洗衣机厂计划生产这三种洗衣机各多少台?

问题 2 把一批图书分给某班学生阅读，若每人分 3 本，则剩余 20 本；若每人分 4 本，则缺 25 本. 这个班有多少名学生？

设这个班有 x 名学生.

每人分 3 本，共分出 $3x$ 本，加上剩余的 20 本，这批书共 $(3x+20)$ 本.

每人分 4 本，需要 $4x$ 本，减去缺的 25 本，这批书共 $(4x-25)$ 本.

这批书的总数是一个定值，表示它的两个式子应相等，根据这一相等关系列得方程

$$3x+20=4x-25.$$

这批书的总数有几种表示方法？它们之间有什么关系？

“表示同一个量的两个不同的式子相等”，是一个基本的相等关系.

思考

方程 $3x+20=4x-25$ 的两边都有含 x 的项 ($3x$ 与 $4x$) 和不含字母的常数项 (20 与 -25)，怎样才能把它转化为 $x=m$ (常数) 的形式呢？

为了使方程的右边没有含 x 的项，等式两边减 $4x$ ，利用等式的性质 1，得

$$3x+20-4x=-25.$$

为了使方程的左边没有常数项，等式两边减 20，利用等式的性质 1，得

$$3x-4x=-25-20.$$

把上面的方程与原方程作比较，这个变形相当于

$$\begin{array}{c} 3x + 20 = 4x - 25 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 3x - 4x = -25 - 20 \end{array}$$

把某项从等式的一边移到另一边时，这项有什么变化？

即把原方程左边的 20 变为 -20 移到右边，把右边的 $4x$ 变为 $-4x$ 移到左边.

像上面那样把等式一边的某项变号后移到另一边，叫作**移项**.

下面，我们继续解这个方程.

对方程 $3x-4x=-25-20$ 合并同类项，得

$$-x=-45.$$

系数化为 1, 得

$$x=45.$$

由上可知, 这个班有 45 名学生.

思考

上面解方程中“移项”起了什么作用?

例 3 解下列方程:

(1) $3x+7=32-2x$;

(2) $x-3=\frac{3}{2}x+1$.

解: (1) 移项, 得

$$3x+2x=32-7.$$

合并同类项, 得

$$5x=25.$$

系数化为 1, 得

$$x=5.$$

(2) 移项, 得

$$x-\frac{3}{2}x=1+3.$$

合并同类项, 得

$$-\frac{1}{2}x=4.$$

系数化为 1, 得

$$x=-8.$$

例 4 某制药厂制造一批药品, 如用旧工艺, 则废水排量要比环保限制的最大量还多 200 t; 如用新工艺, 则废水排量比环保限制的最大量少 100 t. 新、旧工艺的废水排量之比为 2 : 5, 采用两种工艺的废水排量各是多少吨?

分析: 因为采用新、旧工艺的废水排量之比为 2 : 5, 所以可设它们分别为 $2x$ t 和 $5x$ t, 再根据它们与环保限制的最大量之间的关系列方程.

解: 设采用新、旧工艺的废水排量分别为 $2x$ t 和 $5x$ t.

根据废水排量与环保限制最大量之间的关系, 得

$$5x-200=2x+100.$$

移项, 得

$$5x-2x=100+200.$$

合并同类项, 得

$$3x=300.$$

系数化为 1, 得

等式两边代表哪个数量?

$$x=100.$$

所以

$$2x=200, 5x=500.$$

答：采用新、旧工艺的废水排量分别为 200 t 和 500 t.

溯源

约 820 年, 阿拉伯数学家花拉子米著有《代数学》(又称《还原与对消计算概要》), 其中, “还原”指的是“移项”, “对消”隐含着移项后合并同类项. 我国古代数学著作《九章算术》的“方程”章, 更早使用了“对消”和“还原”的方法.

练习

1. 解下列方程:

$$(1) 3x=4x+3;$$

$$(2) 6x-8=4x;$$

$$(3) 6y-7=4y-5;$$

$$(4) \frac{1}{2}y-6=\frac{3}{4}y.$$

2. 解根据本章引言中的问题列出的方程 $1.2x+1=0.8x+3$.

3. 李明出生时父亲 28 岁, 现在父亲的年龄是李明年龄的 3 倍. 求现在李明的年龄.

4. 王芳和张华同时采摘樱桃, 王芳平均每小时采摘 8 kg, 张华平均每小时采摘 7 kg. 采摘结束后王芳从她采摘的樱桃中取出 0.25 kg 给了张华, 这时两人的樱桃一样多. 她们采摘用了多长时间?

问题 3 某工厂采取节能措施, 去年下半年与上半年相比, 月平均用电量减少 2 000 kW·h (千瓦时), 全年的用电量是 150 000 kW·h. 这个工厂去年上半年平均每月的用电量是多少?

设去年上半年平均每月的用电量是 x kW·h, 则下半年平均每月的用电量是 $(x-2\,000)$ kW·h; 上半年的用电量是 $6x$ kW·h, 下半年的用电量是 $6(x-2\,000)$ kW·h.

一台功率为 1 kW 的电器 1 h 的用电量是 1 kW·h.

根据全年的用电量是 $150\,000\text{ kW}\cdot\text{h}$, 列得方程

$$6x + 6(x - 2\,000) = 150\,000.$$

方程左边去括号, 得

$$6x + 6x - 12\,000 = 150\,000.$$

移项, 得

$$6x + 6x = 150\,000 + 12\,000.$$

合并同类项, 得

$$12x = 162\,000.$$

系数化为 1, 得

$$x = 13\,500.$$

由上可知, 这个工厂去年上半年平均每月的用电量是 $13\,500\text{ kW}\cdot\text{h}$.

例 5 解下列方程:

(1) $2x - (x + 10) = 5x + 2(x - 1);$

解: (1) 去括号, 得

$$2x - x - 10 = 5x + 2x - 2.$$

移项, 得

$$2x - x - 5x - 2x = -2 + 10.$$

合并同类项, 得

$$-6x = 8.$$

系数化为 1, 得

$$x = -\frac{4}{3}.$$

(2) $3x - 7(x - 1) = 3 - 2(x + 3).$

(2) 去括号, 得

$$3x - 7x + 7 = 3 - 2x - 6.$$

移项, 得

$$3x - 7x + 2x = 3 - 6 - 7.$$

合并同类项, 得

$$-2x = -10.$$

系数化为 1, 得

$$x = 5.$$

例 6 一艘船从甲码头到乙码头顺水而行, 用了 2 h ; 从乙码头返回甲码头逆水而行, 用了 2.5 h . 已知水流的速度是 3 km/h , 求船在静水中的平均速度.

分析: 一般情况下, 可以认为这艘船往返的路程相等. 根据这个相等关系, 可以列方程求出船在静水中的平均速度.

解: 设船在静水中的平均速度为 $x\text{ km/h}$, 则顺水速度为 $(x + 3)\text{ km/h}$, 逆水速度为 $(x - 3)\text{ km/h}$.

根据往返路程相等, 列得方程

$$2(x + 3) = 2.5(x - 3).$$

当方程中有带括号的式子时, 去括号是常用的化简步骤.

去括号, 得

$$2x + 6 = 2.5x - 7.5.$$

移项及合并同类项, 得

$$-0.5x = -13.5.$$

系数化为 1, 得

$$x = 27.$$

答: 船在静水中的平均速度为 27 km/h.



练习

1. 解下列方程:

(1) $2(x+3)=5x$;

(2) $4x+3(2x-3)=12-(x+4)$;

(3) $6\left(\frac{1}{2}x-4\right)+2x=7-\left(\frac{1}{3}x-1\right)$;

(4) $2-3(x+1)=1-2(1+0.5x)$.

2. 一个长方形的长减少 2 cm, 宽增加 2 cm 后, 面积保持不变. 已知这个长方形的长是 6 cm, 求它的宽.

3. 编织大、小两种中国结共 6 个, 总计用绳 20 m. 已知编织 1 个大号中国结需用绳 4 m, 编织 1 个小号中国结需用绳 3 m. 问这两种中国结各编织了多少个.



问题 4 如图 5.2-1, 翠湖在青山、绿水两地之间, 距青山 50 km, 距绿水 70 km. 某天, 一辆汽车匀速行驶, 途经王家庄、青山、绿水三地的时间如表 5.2-1 所示. 王家庄距翠湖的路程有多远?



图 5.2-1

表 5.2-1

地名	王家庄	青山	绿水
时间	10:00	13:00	15:00

设王家庄距翠湖的路程为 x km, 则王家庄距青山的路程为 $(x-50)$ km, 王家庄距绿水的路程为 $(x+70)$ km. 由表 5.2-1 可知, 汽车从王家庄到青山的行驶时间为 3 h, 从王家庄到绿水的行驶时间为 5 h.

根据汽车在各段的行驶速度相等, 列得方程

$$\frac{x-50}{3} = \frac{x+70}{5}.$$

你还能列得其他方程吗?

这个方程中未知数的系数不是整数, 如果能化去分母, 把未知数的系数化成整数, 就可以使解方程中的计算更简便些.

我们知道, 等式两边乘同一个数, 结果仍相等. 这个方程中各分母的最小公倍数是 15, 方程两边都乘 15, 得

$$5(x-50) = 3(x+70).$$

去括号, 得

$$5x - 250 = 3x + 210.$$

移项, 得

$$5x - 3x = 210 + 250.$$

合并同类项, 得

$$2x = 460.$$

系数化为 1, 得

$$x = 230.$$

因此, 王家庄距翠湖的路程为 230 km.

为了更全面地研究问题, 我们再以方程 $\frac{3x+1}{2} - 2 = \frac{3x-2}{10} - \frac{2x+3}{5}$ 为例, 以框图的形式展示解这类一元一次方程的步骤.

$$\begin{aligned} & \frac{3x+1}{2} - 2 = \frac{3x-2}{10} - \frac{2x+3}{5} \\ & \quad \downarrow \text{去分母} \\ & 5(3x+1) - 10 \times 2 = (3x-2) - 2(2x+3) \\ & \quad \downarrow \text{去括号} \\ & 15x + 5 - 20 = 3x - 2 - 4x - 6 \\ & \quad \downarrow \text{移项} \\ & 15x - 3x + 4x = -2 - 6 - 5 + 20 \\ & \quad \downarrow \text{合并同类项} \\ & 16x = 7 \\ & \quad \downarrow \text{系数化为1} \\ & x = \frac{7}{16} \end{aligned}$$

方程两边的每一项都要乘分母的最小公倍数 10.

你能说出每个步骤的依据吗?

归纳

解一元一次方程的一般步骤包括：去分母、去括号、移项、合并同类项、系数化为 1 等. 通过这些步骤，可以使以 x 为未知数的一元一次方程逐步转化为 $x=m$ 的形式. 这个过程主要依据等式的性质和运算律等.

例 7 解下列方程：

$$(1) \frac{x+1}{2} - 1 = 2 + \frac{2-x}{4}; \quad (2) 3x + \frac{x-1}{2} = 3 - \frac{2x-1}{3}.$$

解：(1) 去分母（方程两边乘 4），得

$$2(x+1) - 4 = 8 + (2-x).$$

去括号，得

$$2x + 2 - 4 = 8 + 2 - x.$$

移项，得

$$2x + x = 8 + 2 - 2 + 4.$$

合并同类项，得

$$3x = 12.$$

对于 $2x + 2 - 4 = 8 + 2 - x$ ，也可以先合并同类项，再移项.

系数化为1, 得

$$x=4.$$

(2) 去分母 (方程两边乘6), 得

$$18x+3(x-1)=18-2(2x-1).$$

去括号, 得

$$18x+3x-3=18-4x+2.$$

移项, 得

$$18x+3x+4x=18+2+3.$$

合并同类项, 得

$$25x=23.$$

系数化为1, 得

$$x=\frac{23}{25}.$$

练习

1. 解下列方程:

$$(1) \frac{19}{100}x = \frac{21}{100}(x-2);$$

$$(2) \frac{x+1}{2} - 2 = \frac{x}{4};$$

$$(3) \frac{5x-1}{4} = \frac{3x+1}{2} - \frac{2-x}{3};$$

$$(4) \frac{3x+2}{2} - 1 = \frac{2x-1}{4} - \frac{2x+1}{5}.$$

2. 伦敦的不列颠博物馆保存着一件极其珍贵的文物——莱茵德纸草书. 这是古埃及人用象形文字写在一种用纸莎草压制成的草片上的著作. 书中记载了许多数学问题, 其中有一道著名的问题: 一个数, 它的三分之二, 它的一半, 它的七分之一, 它的全部, 加起来总共是33. 这个数是多少? 请你用方程解决这个问题.



3. 一辆客车和一辆卡车同时从A地出发沿同一公路同方向匀速行驶, 客车的行驶速度是70 km/h, 卡车的行驶速度是60 km/h, 客车比卡车早1 h经过B地. 求A, B两地相距的路程.

习题 5.2

复习巩固

1. 解下列方程:

(1) $x+3x=-16$;

(2) $16y-2.5y-7.5y=5$;

(3) $3x+5=4x+1$;

(4) $9-3y=5y+5$.

2. 解下列方程:

(1) $5c+(2-4c)=0$;

(2) $25b-(b-5)=29$;

(3) $7x+2(3x-3)=20$;

(4) $8y-3(3y+2)=6$.

3. 解下列方程:

(1) $\frac{3x+5}{2}=\frac{2x-1}{3}$;

(2) $\frac{x-3}{-5}=\frac{3x+4}{15}$;

(3) $\frac{3y-1}{4}-1=\frac{5y-7}{6}$;

(4) $\frac{5y+4}{3}+\frac{y-1}{4}=2-\frac{5y-5}{12}$.

4. 用方程解答下列问题:

(1) x 的 5 倍与 2 的和等于 x 的 3 倍与 4 的差, 求 x ;(2) y 与 -5 的积等于 y 与 5 的和, 求 y ;(3) x 与 4 的差的 1.2 倍等于 x 与 14 的差的 3.6 倍, 求 x ;(4) y 的 3 倍与 1.5 的差的 $\frac{1}{2}$ 等于 y 与 1 的差的 $\frac{1}{4}$, 求 y .

5. 用一根 60 m 长的绳子围出一个长方形, 使它的长是宽的 1.5 倍. 长方形的长和宽各应是多少米?

6. 几个人共同种一批树苗, 如果每人种 10 棵, 则剩下 6 棵树苗未种; 如果每人种 12 棵, 则缺 6 棵树苗. 求参加种树的人数.

7. 买两种布料共 64 m, 花了 550 元, 其中蓝布料每米 8 元, 黑布料每米 9 元. 两种布料各买了多少米?

综合运用

8. 一个两位数的个位上数字的 3 倍加 1 是十位上的数字, 个位上的数字与十位上数字的和等于 9. 这个两位数是多少?

9. 随着农业技术的现代化, 节水型灌溉得到逐步推广. 喷灌和滴灌是比漫灌节水的灌溉方式. 灌溉三块同样大的田地, 第一块用漫灌方式, 第二块用喷灌方式, 第三块用滴灌方式. 后两种方式的用水量分别是漫灌的 25% 和 15%.



- (1) 设第一块田地用水 x t, 则另两块田地的用水量各如何表示?
- (2) 如果三块田地共用水 420 t, 三块田地各用水多少吨?
10. 某造纸厂为节约木材, 大力扩大再生纸的生产. 去年 10 月该厂生产再生纸 2 050 t, 比前年 10 月再生纸产量的 2 倍还多 150 t. 前年 10 月该造纸厂生产再生纸多少吨?
11. 张华和李明登一座山. 张华平均每分钟登高 10 m, 并且先出发 30 min, 李明平均每分钟登高 15 m, 两人同时登上山顶. 设张华登山用了 x min.
- (1) 如何用含 x 的代数式表示李明登山所用时间?
- (2) 试用方程求 x 的值. 由 x 的值能求出山高吗? 如果能, 山高多少米?
12. 两辆汽车从相距 84 km 的两地同时出发相向而行, 甲车的速度比乙车的速度快 20 km/h, 半小时后两车相遇. 两车的速度各是多少?
13. 在风速为 24 km/h 的条件下, 一架飞机顺风从 A 机场飞到 B 机场要用 2.8 h, 它逆风飞行同一航线要用 3 h. 求:
- (1) 无风时这架飞机在这一航线的平均航速;
- (2) 两机场之间的航程.
14. 如图, 在一张普通的月历中, 相邻三行里同一列的三个日期数之和能否为 30? 如果能, 这三个日期数分别是多少?

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

(第 14 题)

拓展探索

15. 有一些相同的房间需要粉刷墙面. 一天 3 名一级技工去粉刷 8 个房间, 结果有 50 m^2 墙面没来得及粉刷; 同样时间内 5 名二级技工除了粉刷了 10 个房间, 还多粉刷了另外的 40 m^2 墙面. 每名一级技工比二级技工每天多粉刷 10 m^2 墙面, 求每个房间需要粉刷的墙面面积.
16. 李明骑自行车从 A 地到 B 地, 刘伟骑自行车从 B 地到 A 地, 两人沿同一公路匀速前进. 已知两人在上午 8 时同时出发, 到上午 8 时半, 两人相距 9 km, 到上午 9 时, 两人又相距 9 km. 求 A, B 两地相距的路程.
17. 一列火车匀速行驶, 经过一条长 300 m 的隧道需要 20 s 的时间. 隧道的顶上有一盏灯, 垂直向下发光, 灯光照在火车上的时间是 10 s.
- (1) 设火车长 x m, 用含 x 的代数式表示: 从车头经过灯下到车尾经过灯下, 火车所走的路程和这段时间内火车的速度.

- (2) 设火车长 x m, 用含 x 的代数式表示: 从车头进入隧道到车尾离开隧道, 火车所走的路程和这段时间内火车的速度.
- (3) 求这列火车的长度.

探究与发现

无限循环小数化分数

我们知道分数 $\frac{1}{3}$ 可以写成小数 $0.\dot{3}$, 反过来, 无限循环小数 $0.\dot{3}$ 可以写成分数 $\frac{1}{3}$. 一般地, 任何一个无限循环小数都可以写成分数 $\frac{p}{q}$ (p, q 是整数, $q \neq 0$) 的形式吗? 如果可以, 应怎样写呢?

先以无限循环小数 $0.\dot{7}$ 为例进行讨论.

设 $0.\dot{7} = x$, 由 $0.\dot{7} = 0.777\cdots$ 可知, $10x = 7.777\cdots$, 所以 $10x - x = 7$. 解方程, 得 $x = \frac{7}{9}$. 于是, $0.\dot{7} = \frac{7}{9}$.

想一想: 如何把像 $0.\dot{1}$, $0.\dot{2}$, $\cdots$, $0.\dot{9}$ 这样的无限循环小数化为分数形式? 动手试一试.

再以无限循环小数 $0.\dot{7}\dot{3}$ 为例, 作进一步的讨论.

无限循环小数 $0.\dot{7}\dot{3} = 0.737\ 373\cdots$, 它的循环节有两位, 类比上面的做法, 可以想到:

设 $0.\dot{7}\dot{3} = x$, 由 $0.\dot{7}\dot{3} = 0.737\ 373\cdots$ 可知, $100x = 73.737\ 3\cdots$, 所以 $100x - x = 73$. 解方程, 得 $x = \frac{73}{99}$. 于是 $0.\dot{7}\dot{3} = \frac{73}{99}$.

想一想: 如何把像 $0.\dot{1}\dot{0}$, $0.\dot{1}\dot{2}$, $\cdots$, $0.\dot{9}\dot{8}$ 这样的无限循环小数化为分数形式? 动手试一试.

想一想: 如何把无限循环小数 $0.\dot{7}3\dot{5}$, $0.\dot{8}23\ \dot{1}$ 化为分数形式? 动手试一试, 并总结把无限循环小数化为分数形式的一般方法.